Trabajo Práctico Integrador: Entrega Nº4 (final)

PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

La Camionera Mendocina S.R.L. | *Módulo de Trazabilidad y Rutas GPS en Tiempo Real*

Alumno
Bernardo Luciano Fernandez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor
Prof. Martina Zabala

ACCESO OFICIAL AL ENTORNO COLABORATIVO Y GESTIÓN ÁGIL:

Repositorio Público en GitHub: https://github.com/Lucianof85/TPI-Organizacion-Empresarial-La-Camionera-Mendocina

Aloja la documentación técnica del TPI, con auditoría de ramas (main, feature/tpi4-bpmn-kpis-agile), commits descriptivos y Pull Request #1 resuelto.

Tablero Interactivo Ágil (GitHub Projects): https://github.com/users/Lucianof85/projects/1/

Administración del backlog ágil bajo marco Kanban/Scrum, conteniendo las Historias de Usuario US-01, US-02 y US-03 vinculadas a issues con sus criterios de aceptación y seguimiento de estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

25 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Consignas 5
Desarrollo
Consigna 1 6
Consigna 2 9
Consigna 3 11
Consigna 4 12
Conclusión 15
Referencias 17

Introducción y Continuidad del Proyecto

El presente trabajo corresponde a la cuarta y última entrega del Trabajo Práctico Integrador de la materia Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD) de la UTN.

A lo largo de las distintas entregas se trabajó sobre el caso de **La Camionera Mendocina S.R.L.**, una empresa dedicada al transporte de encomiendas y servicios logísticos. En cada etapa se fueron aplicando los conocimientos adquiridos durante la materia, avanzando desde el análisis general de la organización hasta la planificación y gestión de una solución tecnológica orientada a mejorar sus operaciones.

En la **Entrega N.º 1**, se analizó a la empresa como un sistema abierto, identificando sus entradas, procesos, salidas y la relación que mantiene con su entorno. También se realizó un análisis FODA para reconocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

En la **Entrega N.º 2**, se desarrolló la planificación del proyecto de Gestión Logística y Trazabilidad en Tiempo Real, basado en el seguimiento de vehículos mediante GPS y el etiquetado de encomiendas. Para organizar su desarrollo, se elaboró un diagrama de Gantt de 24 semanas, estableciendo las principales actividades, los plazos de ejecución y las posibles dificultades que podrían presentarse durante su implementación.

En la **Entrega N.º 3**, se trabajó sobre la estructura organizacional de la empresa mediante la elaboración de un organigrama, donde se identificaron los distintos niveles de autoridad y responsabilidad. Además, se confeccionó un diccionario de datos con información necesaria para el funcionamiento del sistema, incluyendo registros relacionados con los envíos, las posiciones GPS y las entregas de remitos.

Finalmente, en esta **Entrega N.º 4**, el objetivo es integrar todo lo desarrollado anteriormente y aplicar nuevas herramientas relacionadas con la organización y el seguimiento de un proyecto de software.

Para ello, se trabajará sobre cuatro aspectos principales:

1. **Modelado de procesos (BPMN 2.0):** representar gráficamente los procedimientos de la empresa para comprender mejor cómo se realizan las tareas y detectar posibles mejoras.
2. **Control de versiones (Git y GitHub):** organizar y registrar los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.

3. **Gestión de tareas (GitHub Projects):** planificar y visualizar las actividades pendientes, en proceso y finalizadas, facilitando el seguimiento del trabajo.
4. **Indicadores de gestión (KPIs) y uso de inteligencia artificial:** establecer objetivos medibles para evaluar los resultados del sistema y explicar de manera transparente cómo se utilizaron las herramientas de inteligencia artificial durante la elaboración del trabajo.

De esta manera, esta última entrega permite relacionar los conocimientos de Organización Empresarial con las herramientas utilizadas en el desarrollo de software, demostrando cómo la tecnología puede ayudar a resolver problemas concretos de una empresa.

En el caso de La Camionera Mendocina S.R.L., la propuesta busca mejorar el seguimiento de las encomiendas, organizar de manera más eficiente los recorridos de los vehículos y brindar información más clara y actualizada tanto para la empresa como para sus clientes.

Consignas

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Esta entrega consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3, e incluye obligatoriamente en su primera página los hipervínculos de acceso al Repositorio Público de GitHub y al tablero interactivo de gestión. Constituye la base documental del Coloquio Integrador Final.

Desarrollo

Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

1. Definición del Proceso Medular

- **Proceso:** *Gestión de Encomiendas, Trazabilidad Satelital en Tiempo Real y Entrega Conforme (Proof of Delivery)*.
- **Objetivo:** Automatizar el registro de bultos, evitar la pérdida de carga mediante geolocalización continua de la flota e integrar la conformidad digital de entrega para agilizar la facturación.

2. Estructura de Pools y Swimlanes

- **Pool Externo: Cliente / Remitente / Destinatario:** Representa a la entidad fuera de los límites de la organización que inicia el servicio con la entrega de carga y consulta el estado del envío en el portal de autoservicio.
- **Pool Principal: La Camionera Mendocina S.R.L. (Sistema de Información Logística):**
    - **Lane 1: Depósito y Almacén (Operario de depósito):** Responsable de la recepción física, pesaje en báscula (peso_bruto_kg), cubicación (peso_volumetrico_kg), etiquetado QR y consolidación de bultos en la Hoja de Ruta.
    - **Lane 2: Tráfico y Flota (Chofer de ruta / reparto):** Ejecuta el traslado troncal y la distribución de última milla, registra los paquetes en destino y gestiona la entrega presencial al receptor.
    - **Lane 3: Módulo de Software y Telemetría (Procesos automatizados del sistema):** Backend y módem satelital que operan sin intervención humana directa; generan identificadores unicos, persisten periódicamente la telemetría en POSICION_GPS, alimentan el mapa web en vivo y emiten el remito digital (ENTREGA_REMITO).

3. Descripción Narrativa del Flujo y Manejo de Excepciones

1. **Evento de Inicio:** El cliente entrega el paquete en una sucursal o depósito cabecera.
2. **Recepción y Registro:** El operario de depósito pesa el paquete y registra sus dimensiones en el sistema.
3. **Automatización de Admisión:** El módulo de software crea la entidad ENVIO_ENCOMIENDA, genera el id_envio e imprime la etiqueta física con código QR.
4. **Consolidación en Viaje:** El operario escanea el QR del bulto y lo asigna a una unidad en la HOJA_RUTA_VIAJE.
5. **Despacho y Monitoreo Telemático Continuo:** El chofer inicia el viaje troncal. Mientras el vehículo se desplaza, el dispositivo módem a bordo transmite de forma autónoma latitud, longitud, velocidad y fecha/hora a la entidad POSICION_GPS cada 30 segundos. Esta información actualiza el mapa del portal web en tiempo real para consulta del cliente y del área de tráfico.
6. **Arribo a Destino y Escaneo:** El chofer llega al domicilio del destinatario y escanea la etiqueta QR para validar el arribo.
7. **Compuerta Lógica Exclusiva (XOR - Decisión / Excepción):**
    - **Camino Estándar (Destinatario Presente y Conforme - "Sí"):** El chofer solicita el documento de identidad (dni_receptor) y captura la firma táctil en la pantalla de la app móvil. El sistema genera la entidad ENTREGA_REMITO con conformidad_cliente = True, actualiza el estado a *"Entregado"* y finaliza con éxito notificando a Facturación.
    - **Camino de Excepción (Destinatario Ausente o Rechazo por Daño - "No"):** El chofer registra el motivo de la no entrega en la app. El sistema actualiza el estado del paquete a *"En Custodia / Reintento de Entrega"*, remitiendo el bulto nuevamente al depósito cabecera para reprogramación o reclamo comercial.

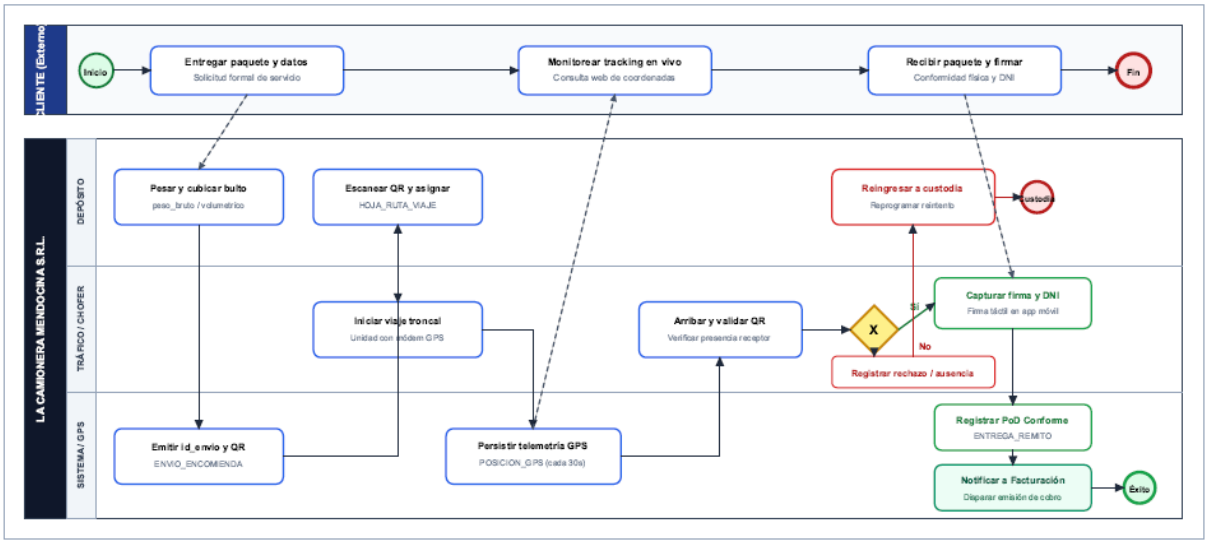


Figura: Diagrama BPMN del Proceso Logístico y Trazabilidad en La Camionera Mendocina S.R.L.

Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git y GitHub)

Para alojar la documentación del proyecto La Camionera Mendocina S.R.L., se creó un repositorio público en GitHub. El archivo **README.md** funciona como portada e incluye la descripción del proyecto, los datos del estudiante y los enlaces al repositorio y al tablero.

La rama principal es **main**. La rama secundaria utilizada y publicada es **docs/portada-y-versionado**, destinada a corregir los enlaces de la portada y documentar el procedimiento de revisión e integración.

Estructura de ramas y evidencia de versionado

Elemento	Registro comprobado en GitHub
Rama principal	**main**: documentación publicada del proyecto.
Rama secundaria	**docs/portada-y-versionado**: corrección de enlaces y documentación del flujo de revisión.
Commit del PR #1	**0bde2c8**: docs: corregir enlaces y documentar el flujo de revisión.
Pull Request	**PR #1**: integrado en main el 29 de octubre de 2026. Commit de integración: **5e5263b**.
Etiquetas (tags)	No hay etiquetas publicadas. No se registra v1.0.0.

Control de versiones y revisión del Pull Request

Desde la rama secundaria se presentó el **Pull Request #1**, titulado **«docs: corregir enlaces y documentar el flujo de revisión»**. El cambio afectó únicamente al README.md.

El usuario **rojovelero** registró comentarios de revisión sobre el funcionamiento del enlace. El PR fue integrado en **main** el 29 de octubre de 2026. La revisión registrada fue de tipo comentario; no se presenta como una aprobación formal.

Verificación y actualización del registro

Al revisar el repositorio el **3 de noviembre de 2026**, se verificó que existe un único PR integrado y que no hay etiquetas publicadas. Por lo tanto, se retiran del informe las referencias a cuatro ramas feature, cuatro PR integrados y al tag v1.0.0, porque no corresponden con los registros comprobados.

Posteriormente se corrigieron los estados de las historias de usuario y se reorganizó la documentación. La limpieza de archivos y la actualización del README se registraron mediante **commits directos en main**; no se realizaron mediante nuevos PR.

El repositorio documenta el análisis y la planificación del proyecto. Las funcionalidades del sistema permanecen pendientes de implementación y pruebas.

Evidencias de consulta

Ramas publicadas: Consultar en GitHub

Pull Request #1: Consultar en GitHub

Etiquetas publicadas: Consultar en GitHub

Esta corrección documenta la verificación realizada el 3 de noviembre de 2026 y distingue los cambios posteriores de la entrega original, fechada el 25 de octubre de 2026.

Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil (GitHub Projects)

Para organizar y realizar un seguimiento de las actividades del proyecto, se utilizó la herramienta **GitHub Projects**, creando un tablero público basado en la metodología ágil Kanban.

El tablero se dividió en tres columnas principales: **Por Hacer (To Do), En Progreso (In Progress) y Listo (Done)**. Esta organización permite visualizar fácilmente qué tareas están pendientes, cuáles se están desarrollando y cuáles ya fueron completadas.

Además, las funcionalidades que necesita el sistema se organizaron mediante **Historias de Usuario (User Stories)**, utilizando el formato: *«Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]»*.

Cada historia de usuario se vinculó con una tarea (*issue*) dentro del repositorio de GitHub y se establecieron criterios de aceptación claros para determinar cuándo una funcionalidad puede considerarse terminada.

De esta manera, se logró una mejor organización del trabajo, facilitando el seguimiento de las actividades y permitiendo visualizar el avance general del proyecto.

Historias de Usuario Priorizadas y Criterios de Aceptación

ID	Historia de Usuario (Rol / Necesidad / Beneficio)	Criterios de Aceptación	Estado
US-01	Como Chofer de Larga Distancia, quiero que el dispositivo GPS transmita coordenadas automáticamente cada 30 segundos, para que tráfico visualice la ruta sin distraerme durante el viaje.	1. Transmisión periódica a entidad POSICION_GPS. 2. Almacenamiento local offline ante pérdida de señal.	Listo (Done)
US-02	Como Operario de Depósito, quiero escanear bultos mediante código QR desde la app móvil, para asociarlos inmediatamente a una Hoja de Ruta.	1. Lectura ágil de código desde cámara móvil. 2. Actualización de estado_envio a 'Consolidado' en ENVIO_ENCOMIENDA.	Listo (Done)
US-03	Como Chofer de Distribución, quiero registrar la firma digital y el DNI del receptor en la app, para emitir la constancia de entrega conforme (Proof of Delivery).	1. Captura de firma táctil y validación de DNI como String. 2. Creación instantánea en ENTREGA_REMITO.	Listo (Done)

Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

Tablero de Indicadores de Control y Estándares de Desempeño

Indicador (KPI)	Fórmula de Cálculo	Estándar / Meta	Frecuencia / Responsable
Disponibilidad de Trazabilidad GPS	(Horas con transmisión telemática válida / Horas totales de tránsito en ruta) × 100	≥ 98.5%	Semanal Jefe de Tráfico y Flota
Efectividad de Entrega On-Time	(Envíos entregados dentro de la franja horaria pactada / Total envíos despachados) × 100	≥ 95.0%	Mensual Gerente de Operaciones
Digitalización de Remitos (PoD)	(Remitos cerrados con firma digital y DNI en app / Total de remitos emitidos) × 100	100%	Diaria Jefe de Facturación
Reducción de Reclamos por Extravío o Demora	[(Reclamos mes actual - Reclamos mes base) / Reclamos mes base] × 100	- 40%	Mensual Gerente Comercial

Justificación Técnica de los Estándares Seleccionados

- **Disponibilidad de Trazabilidad GPS (≥ 98,5%):** Busca garantizar que el sistema de seguimiento GPS funcione correctamente durante prácticamente todo el recorrido. Se contempla que puedan existir pequeñas interrupciones de señal en determinadas zonas, pero estas se compensan gracias a que la aplicación puede guardar la información y enviarla cuando se recupera la conexión.
- **Efectividad de Entrega a Tiempo (≥ 95%):** Permite evaluar si las entregas se realizan dentro de los plazos establecidos. Para alcanzar este objetivo, es importante organizar correctamente las hojas de ruta y mejorar la planificación de los recorridos, tanto entre los centros de distribución como hasta el destino final.
- **Digitalización de Remitos PoD (100%):** El objetivo es que todas las entregas queden registradas digitalmente en el sistema, evitando la pérdida de remitos en papel. Esto permitirá contar con la documentación de manera inmediata, agilizar los procesos administrativos y reducir el tiempo de facturación a menos de 24 horas.
- **Reducción de Reclamos (-40%):** Se busca disminuir en un 40% la cantidad de reclamos de los clientes mediante un sistema de seguimiento más claro y accesible. Al

poder consultar en todo momento dónde se encuentra su encomienda, los clientes tendrán mayor tranquilidad y confianza en el servicio.

Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de las pautas pedagógicas de la cátedra de Organización Empresarial (TUPaD-UTN), se documenta con total transparencia el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa durante el ciclo de vida del proyecto:

Eje de Trabajo	Prompts Clave Utilizados	Propuesta de la IA (Borrador Inicial)	Corrección y Criterio Crítico Humano Aplicado
Modelado BPMN (Consigna 1)	"Diseñar diagrama BPMN 2.0 con Pools y Lanes para empresa de transporte de cargas y encomiendas con GPS y remito digital"	Generó un flujo lineal simple sin distinción entre eventos del sistema y tareas humanas, omitiendo el camino de contingencia si el receptor no está.	Se desdobló el Pool de la empresa en 3 Lanes operativas (Depósito, Chofer, Sistema Automatizado) y se introdujo la compuerta XOR para gestionar la excepción de reintento/custodia.
Backlog Ágil (Consigna 3)	"Estructurar historias de usuario estándar para chofer y operario en app logística con criterios de aceptación"	Propuso requerimientos generales de e-commerce ('agregar al carrito', 'cancelar compra').	Se reenfocó estrictamente a la operativa de transporte pesado de La Camionera Mendocina S.R.L., vinculando US-01, US-02 y US-03 con POSICION_GPS, HOJA_RUTA_VIAJE y ENTREGA_REMITO.
Control y Métricas (Consigna 4)	"Definir fórmulas matemáticas de KPIs para auditoría de sistemas de transporte de cargas"	Propuso métricas puramente contables (ROI genérico, margen de ganancia) sin control telemático de software.	Se formularon KPIs de auditoría técnica directa: disponibilidad de datos satelitales, efectividad on-time y tasa de digitalización de comprobantes PoD.
Diseño de Datos (Integración TPI 3)	"Crear entidades relacionales para seguimiento de encomiendas"	Sugirió almacenar el peso en un único campo entero y el DNI como numérico.	Se desdobló en peso bruto y volumétrico (DECIMAL 8,2) y se tipificó DNI como VARCHAR(12) para admitir formatos con puntos o identificadores de extranjeros.

Dictamen de Auditoría y Responsabilidad Intelectual

Durante la realización de este trabajo práctico se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para mejorar la redacción, organizar la información y elaborar algunos diagramas mediante Mermaid y Markdown.

Sin embargo, las respuestas generadas fueron revisadas para detectar y corregir posibles errores o información que no correspondiera con el caso de estudio.

El análisis de la empresa, la aplicación de los conceptos teóricos vistos en la materia y la adaptación de los contenidos a su funcionamiento real fueron desarrollados y supervisados por el alumno Bernardo Luciano Fernández, quien asume la responsabilidad por el contenido final presentado.

Conclusión Integradora Final

La realización de este Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial permitió comprender mejor cómo funciona una empresa y la importancia que tienen la organización, la planificación y la tecnología para mejorar sus actividades.

A lo largo de las cuatro entregas, se trabajó sobre el caso de **La Camionera Mendocina S.R.L.**, relacionando los conceptos aprendidos durante la materia con situaciones que pueden presentarse en el funcionamiento diario de una empresa de transporte y logística. Esto permitió entender que desarrollar un sistema informático no consiste solamente en crear un programa, sino también en conocer las necesidades de la organización, sus procesos de trabajo y las personas que participan en ellos.

En la **primera entrega**, se analizó a la empresa como un sistema abierto, identificando sus entradas, procesos, salidas y la relación que mantiene con su entorno. Además, mediante el análisis FODA, se pudieron reconocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, comprendiendo la importancia de evaluar estos factores antes de tomar decisiones.

En la **segunda entrega**, se trabajó sobre la planificación del proyecto de Gestión Logística y Trazabilidad en Tiempo Real. A través del diagrama de Gantt, se organizaron las distintas etapas de desarrollo, los tiempos necesarios y los posibles inconvenientes que podrían surgir durante su implementación. Esto permitió comprender que una buena planificación es fundamental para aprovechar mejor los recursos y reducir riesgos.

En la **tercera entrega**, se desarrolló el organigrama de la empresa y el diccionario de datos del sistema. Estas actividades permitieron identificar cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de la organización y cómo debe organizarse la información para que el software pueda funcionar correctamente. También se comprendió la importancia de contar con datos claros y ordenados para registrar los envíos, las posiciones GPS y las entregas realizadas.

Finalmente, en esta **cuarta entrega**, se incorporaron herramientas relacionadas con la gestión y el desarrollo de software, como los diagramas BPMN para representar los procesos de trabajo, Git y GitHub para el control de versiones y GitHub Projects para organizar las tareas mediante un tablero Kanban y las historias de usuario.

Además, se establecieron indicadores de gestión (KPIs) que permitirían evaluar el funcionamiento del sistema y comprobar si se cumplen los objetivos propuestos, como mejorar el seguimiento de las encomiendas, aumentar las entregas a tiempo, digitalizar los remitos y reducir los reclamos de los clientes.

La implementación de este proyecto podría aportar mejoras importantes a La Camionera Mendocina S.R.L., ya que permitiría realizar un seguimiento más preciso de las cargas, optimizar los recorridos de los vehículos y reemplazar parte de la documentación en papel por registros digitales. Esto ayudaría a reducir errores, agilizar las tareas administrativas y brindar un mejor servicio a los clientes.

Como conclusión general, este trabajo permitió relacionar los conocimientos de Organización Empresarial con las herramientas que se utilizan en el desarrollo de software, comprendiendo que ambas áreas se complementan y son importantes para mejorar el funcionamiento de una organización.

También permitió reconocer que la tecnología, cuando se aplica a partir de una buena planificación y teniendo en cuenta las necesidades reales de una empresa, puede convertirse en una herramienta muy útil para mejorar sus procesos, aprovechar mejor sus recursos y ofrecer un servicio más eficiente y confiable.

Referencias

Apuntes de la cátedra: *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial: Unidad 4 - El Proceso Administrativo: Estructuras Organizacionales y Diccionario de Datos*. Universidad Tecnológica Nacional (2026).